

HERRAMIENTA

Especificaciones, arquitectura y decisiones de producto - v1.0

Objetivo: conservar en un documento versionado la vision acordada para convertir el prototipo actual en una plataforma de desarrollo con IA tipo AI Studio, donde GPT/Codex trabaja sobre repositorios reales, GitHub se sincroniza en ambas direcciones, Vercel genera previews por rama y el celular mantiene un preview live mediante QR.

Documento	Decision Record / Technical Product Spec
Version	1.0
Fecha	25 de agosto de 2026
Repositorio	mercataxpr-cyber/herramienta
Prioridad de proyecto	UpPaidPR -> Vaquita Pay -> Herramienta
Estado	Vision aprobada; implementacion futura

Decision principal: GitHub sera la fuente de verdad del codigo. Herramienta orquestara IA, ramas, diffs, aprobaciones, sync, previews y despliegues; no intentara reemplazar GitHub ni Vercel.

1. Vision del producto

Herramienta sera un workspace de desarrollo asistido por IA. La experiencia central sera un chat con agentes a un lado y una vista previa viva de la aplicacion al otro. El usuario podra elegir el repositorio y la rama, pedir cambios en lenguaje natural, ver el diff real, aprobar acciones sensibles, probar la version web y movil, y completar el flujo Git sin salir de la misma interfaz.

Experiencia objetivo

- 1 Seleccionar proyecto y rama.** Herramienta carga el estado real de GitHub y prepara un workspace aislado.
- 2 Conversar con GPT/Codex o un agente especializado.** El agente lee y modifica archivos reales, no un HTML aislado.
- 3 Ver el cambio inmediatamente.** El preview local/sandbox se reconstruye y se refleja tambien en el visor movil.
- 4 Revisar diff y pruebas.** Herramienta muestra archivos cambiados, comandos ejecutados, tests y advertencias.
- 5 Aprobar Commit / Push / PR / Merge.** Las acciones Git reales se ejecutan con controles humanos.
- 6 Vercel genera Preview por rama.** El estado y URL se muestran dentro de Herramienta.
- 7 Promover a produccion solamente cuando corresponda.** El flujo normal sera merge a la rama de produccion.

Principio de producto: mantener la interfaz actual que ya representa bien la vision y sustituir progresivamente los mocks por operaciones reales.

2. Orden de prioridad

Herramienta no se trabajara inmediatamente. El orden acordado es:

1	UpPaidPR	Proyecto actual prioritario
2	Vaquita Pay	Siguiente proyecto
3	Herramienta	Se retoma despues de Vaquita Pay

3. Estado actual revisado del ZIP

El ZIP revisado contiene una aplicacion React/Vite con servidor Express. Ya existe una estructura util y no es necesario reconstruir el producto desde cero.

Capacidades ya presentes en la base

- Frontend React 19 + Vite y backend Node/Express.
- Chat/orquestador con soporte para distintos proveedores de IA.
- Paneles para Codex, GitHub, Vercel, Supabase y backend.
- Preview web con modos desktop/tablet/mobile.
- QR y visor movil.

- Historial, stream de actividad, diff viewer y aprobaciones humanas.
- Supabase para persistencia/sincronizacion de contenido.
- Validacion de credenciales/configuracion de GitHub y Vercel.

Elementos que hoy deben considerarse incompletos o simulados

- El estado Git mostrado usa valores fijos en partes del flujo y no representa aun un repositorio local real.
- El endpoint de Push valida GitHub pero no construye y sube un commit real con los archivos del workspace.
- La creacion de Pull Request esta representada, pero debe convertirse en una operacion GitHub real con rama, base, titulo y cuerpo.
- La conexion Codex aparece como conectada por defecto en UI; debe depender de autenticacion y sesion real.
- El flujo OpenAI actual genera contenido tipo HTML desde una llamada de modelo; la meta es que el agente trabaje sobre un filesystem/worktree real.
- El deploy directo a Vercel existe como intento/fallback; el flujo principal futuro sera GitHub -> Vercel.

Conclusion de auditoria: la UI y la organizacion conceptual se conservan; el trabajo grande esta en el motor de workspace, Git real, autenticacion y sincronizacion.

4. Arquitectura objetivo

Capa	Responsabilidad	Decision
Herramienta Web	Chat, preview, ramas, diff, aprobaciones, QR	Interfaz principal
Codex / Agentes	Leer, editar, probar y explicar cambios	Motor de desarrollo
Workspace Sandbox	Filesystem real, comandos, dev server, worktree	Aislado por sesion/rama
GitHub	Codigo, historial, branches, PR, merge	Source of truth
Vercel	Preview y produccion	Deploy desde GitHub
Supabase	Auth, metadata, sesiones, realtime	Estado de producto; no codigo fuente
Mobile Live Viewer	Ver cambios desde QR	URL estable + realtime

Flujo normal aprobado

Prompt -> Agente -> Sandbox/worktree -> archivos reales -> tests -> diff -> aprobacion -> commit/push -> GitHub -> Vercel Preview -> QR/movil -> merge -> Production

5. Conexion con ChatGPT / Codex

No se obliga a que todo uso de Codex pase por una clave API pegada manualmente. Codex puede iniciar sesion con una cuenta de ChatGPT en clientes oficiales, incluido Codex CLI. Para Herramienta se mantendran dos rutas de integracion, sujetas a las capacidades oficiales disponibles al momento de implementacion.

Ruta	Uso recomendado	Costo / control
Codex autenticado con ChatGPT	Uso personal y desarrollo del propietario, cuando CLI/SDK lo soporte de forma oficial	Aporte de limites/fondos del plan ChatGPT
OpenAI API / Responses	Multiusuario, backend SaaS, automatizaciones y fallback	Pago por consumo; mayor control programatico

Decision de implementacion

- No hardcodear un modelo unico; usar una capa de proveedor/model routing configurable.
- Codex debe recibir un workspace real y permisos limitados, no simplemente devolver un string HTML.
- Comandos con riesgo (push, merge, deploy prod, delete, instalaciones sensibles) requieren aprobacion humana.
- Credenciales de ChatGPT/Codex se almacenan solo mediante mecanismos oficiales/seguros; nunca en localStorage como secreto reutilizable.

6. GitHub - sincronizacion bidireccional

GitHub tendra una conexion propia dentro de Herramienta. La conexion de GitHub que exista dentro de ChatGPT es independiente y no se reutiliza automaticamente.

Metodo de autenticacion aprobado

- Crear una GitHub App para Herramienta.

- Permitir seleccionar los repositorios a los que la app puede acceder.
- Usar permisos minimos necesarios y tokens de instalacion/usuario de corta duracion.
- Guardar secretos cifrados en backend; no colocar tokens persistentes en localStorage.

Herramienta -> GitHub

- Crear/seleccionar rama.
- Commit real.
- Push real.
- Crear Pull Request.
- Actualizar PR.
- Merge solamente con aprobacion.
- Leer checks/CI y mostrar su resultado.

GitHub -> Herramienta

- Webhooks detectan pushes, merges, PRs y cambios de rama.
- El backend ejecuta fetch y actualiza el worktree de la rama activa.
- El preview se reconstruye al entrar un cambio remoto.
- Si hay cambios locales sin publicar, no se sobrescriben automaticamente.

Estados que debe mostrar la UI

Estado	Significado
Sincronizado	Local/workspace y remoto coinciden
2 commits nuevos	GitHub esta por delante
3 cambios locales	Workspace tiene cambios sin push
Divergente	Ambos lados cambiaron
Conflicto	Requiere resolucion antes de continuar

Regla de seguridad: ante divergencia o conflicto, Herramienta nunca debe descartar cambios. Mostrar diff y pedir decision.

7. Vercel - estrategia de despliegue

La ruta primaria sera GitHub -> Vercel. Vercel esta disenado para crear deployments automaticamente con pushes/PRs y para promover la rama de produccion al hacer merge.

- Cada push a una rama de trabajo genera un Preview Deployment.
- Herramienta consulta el estado del deployment y muestra URL, estado, errores y logs relevantes.
- El merge a la production branch (normalmente main) genera Production.
- La API de Vercel queda conectada a Herramienta para observabilidad, redeploy, lectura de estado y acciones especiales.
- El deploy directo de archivos desde Herramienta no sera el camino normal; se reserva como fallback o caso especial.

Estados Vercel sugeridos

Waiting -> Building -> Ready | Error | Canceled

8. QR y Mobile Live Preview

El QR sera live. Se escanea una sola vez y el telefono puede permanecer abierto mientras Herramienta cambia de version.

Decision tecnica

- El QR debe apuntar preferiblemente a una URL estable de Herramienta, por ejemplo /mobile/{workspaceId}, no directamente a una URL efimera de Vercel.
- La URL estable conoce la rama, el workspace y el preview actual.
- Mientras Codex edita antes de hacer push, el visor movil recibe eventos de realtime/HMR y recarga el preview local/sandbox.
- Despues del push, cuando Vercel publica un nuevo Preview URL, Herramienta actualiza el destino interno sin exigir escanear otro QR.
- El telefono muestra claramente si esta viendo Live Workspace o Vercel Preview.

Modo	Origen	Uso
Live Workspace	Sandbox/dev server	Cambios casi inmediatos antes de push
Vercel Preview	Deployment de la rama	Validacion remota compatible
Production	Rama de produccion	Solo despues de merge/aprobacion

9. Supabase

Supabase se utilizara para datos de producto y eventos realtime, no como reemplazo del repositorio Git.

- Autenticacion de usuarios de Herramienta, si se convierte en multiusuario.
- Metadata de proyectos, workspaces y ramas seleccionadas.

- Historial de sesiones y prompts cuando se decida persistirlo.
- Estados de agentes, aprobaciones y presencia.
- Realtime/Broadcast para notificar al visor movil que existe una nueva version o URL.
- RLS y aislamiento por usuario/proyecto.

Para escala, preferir Supabase Realtime Broadcast para eventos del preview; Postgres Changes puede usarse inicialmente, pero Broadcast es la ruta recomendada para mayor escalabilidad.

10. Agentes y roles

Herramienta debe permitir agentes configurables. Los nombres pueden mantenerse segun el ecosistema de proyectos, pero cada agente tendra alcance y permisos explicitos.

Agente / rol	Responsabilidad sugerida	Permiso
TEKI / Orquestador	Descompone tarea, selecciona agente, coordina	No merge automatico
NOVA	Frontend / Product UI	Editar frontend, correr pruebas UI
BAKI	Backend / integraciones	Editar server/API/db
MOBI	Mobile / packaging / stores	Flujos mobile/build
KORA	QA / gate	Validar, bloquear o aprobar candidato
Agentes custom	Especializaciones futuras	Permisos configurables

11. Aprobaciones y seguridad

- Read-only actions pueden ejecutarse sin friccion: leer archivos, git status, tests, logs.
- Cambios de archivos se muestran mediante diff.
- Commit puede ser configurable; Push debe requerir aprobacion en modo conservador.
- Merge a main siempre requiere aprobacion humana.
- Deploy Production siempre requiere aprobacion humana.
- Delete, cambios destructivos, migraciones y secretos requieren confirmacion especifica.
- Ninguna credencial secreta debe guardarse en frontend/localStorage.
- Sandbox con aislamiento por proyecto y limites de red/comandos.
- Registro de auditoria: usuario/agente, accion, hora, repo, rama, commit y resultado.

12. Estrategia de costos

La arquitectura elegida busca minimizar costos fijos y pagar por capacidad solamente cuando el uso lo necesite.

Componente	Inicio recomendado	Escala
GitHub	Free mientras cumpla necesidades	Team si hacen falta controles/colaboracion avanzados
Vercel	Hobby/plan aplicable durante prototipo	Pro al entrar en uso comercial/produccion segun terminos
Supabase	Free durante desarrollo	Pro desde \$25/mes cuando se necesite produccion/backup/recursos
Codex	Plan ChatGPT elegible cuando el cliente oficial lo permita	Creditos/API por uso cuando haga falta
Herramienta	Reutilizar GitHub/Vercel/Supabase	No duplicar CI, hosting o storage sin necesidad

Referencia verificada al 25/08/2026: GitHub Free ofrece repositorios publicos/privados ilimitados y 2,000 minutos de Actions/mes; GitHub Team figura en \$4 por usuario/mes. Supabase Pro figura desde \$25/mes. Los costos de Codex dependen del plan, credits y/o consumo de API. Los precios pueden cambiar y deben volver a verificarse antes de lanzar.

13. Roadmap tecnico recomendado

Fase	Objetivo	Definition of done
A	Workspace real	Clonar repo, worktree por rama, filesystem, dev server y command runner aislado
B	GitHub real	GitHub App, branch/fetch/pull/commit/push/PR/merge, webhooks y conflictos
C	Codex real	CLI/SDK/API trabajando sobre workspace; activities derivadas de acciones reales
D	Preview live	HMR/sandbox + QR estable + mobile viewer actualizado automaticamente
E	Vercel	Preview por push, estados/logs, Production por merge
F	Supabase y seguridad	Auth, RLS, realtime, secrets backend, auditoria
G	QA / agentes	Gates, KORA, tests, permisos por agente y regresiones

14. Definition of Done - Herramienta 1.0

- Seleccionar repo y rama desde GitHub y abrir un workspace aislado real.
- GitHub sincroniza en ambas direcciones y muestra ahead/behind/conflicts.
- Codex/agentes editan archivos reales y ejecutan pruebas.
- El usuario ve diff real antes de acciones sensibles.
- Commit, push, PR y merge son operaciones reales.
- Vercel Preview se crea desde GitHub y aparece dentro de Herramienta.
- QR se escanea una vez y el movil sigue actualizandose durante la sesion.
- Live Workspace y Vercel Preview estan claramente diferenciados.
- Produccion requiere aprobacion y queda auditada.
- Secretos se almacenan en backend seguro; no en localStorage.
- La plataforma puede operar inicialmente con costos bajos y escalar por uso.

15. Fuentes tecnicas verificadas

OpenAI - Using Codex with your ChatGPT plan

<https://help.openai.com/en/articles/11369540>

OpenAI - Codex rate card

<https://help.openai.com/en/articles/20001106>

OpenAI Developers

<https://developers.openai.com/>

GitHub Docs - Authentication with a GitHub App

<https://docs.github.com/en/apps/creating-github-apps/authenticating-with-a-github-app/about-authentication-with-a-github-app>

GitHub Pricing

<https://github.com/pricing>

Vercel Docs - Deploying Git Repositories

<https://vercel.com/docs/git>

Vercel Docs - REST API

<https://vercel.com/docs/rest-api>

Supabase Docs - Realtime

<https://supabase.com/docs/guides/realtime>

Supabase Docs - Subscribing to Database Changes

<https://supabase.com/docs/guides/realtime/subscribing-to-database-changes>

Supabase Pricing

<https://supabase.com/pricing>

Nota: esta especificacion combina decisiones de producto tomadas en la conversacion con una revision tecnica del ZIP actual. Los precios, modelos y capacidades de proveedores externos deben verificarse nuevamente al comenzar la implementacion.